

Face Filters – פילטרים לפנים

אפליקציית אנדרואיד שמפעילה את המצלמה ומלבישה פילטרים על הפנים בזמן אמת

מה האפליקציה עושה

האפליקציה מזהה פנים בתמונת המצלמה החיה ומציירת עליהן פילטרים בזמן אמת: מדבקות, שינוי צורת הפנים, החלפת פנים בפנים של אדם אחר, מראות (מבוגר, צעיר, נשי, גברי) וסגנונות ציור (אנימה, חריטה בזהב, רישום בעיפרון). אפשר לצלם תמונות ולהקליט סרטונים עם הפילטרים, להחיל את הפילטרים על תמונות מהגלריה, ואפילו להפעיל אותם על פנים שמופיעות על מסך הטלפון באפליקציות אחרות.

> **הכול קורה על המכשיר.** זיהוי הפנים והעיבוד נעשים בטלפון עצמו, בלי חיבור לאינטרנט ובלי שליחת תמונות לשרת.

ארבע הלשוניות

לשונית	מה יש בה
מדבקות	משקפי שמש, אוזני חתול, כובע מסיבה, כתר, שפם, ליצן, עיני לב וחייזר. המדבקות זזות ומסתובבות יחד עם הראש, כולל הטיה לצדדים (תחושת עומק). אפשר לגרור, לצבוט לשינוי גודל ולסובב בשתי אצבעות; הקשה כפולה מחזירה למצב המקורי. המיקום נשמר לכל מדבקה.
צורות	שינוי צורת הפנים: רזה, שמנמן, מכווץ, מתוח, עיניים גדולות וראש גדול, עם מחוון עוצמה.
פנים	מיזוג פנים של אדם אחר מתוך תמונה: הפנים מהתמונה מולבשות על הפנים שלך, עם התאמת תאורה וצבע עור ומעבר רך בשוליים. מחוון קובע כמה מהפנים החדשות נראות, ומתג קובע אם לשמור על העיניים והפה שלך.
מראות	**מבוגר** (קמטים, כתמי גיל, גבות אפורות, לסת שוקעת), **צעיר** (עור חלק, לחיים עגולות, עיניים גדולות), **נשי** (איפור, שפתיים מלאות, לסת עדינה), **גברי** (זיפים, לסת רחבה, גבות עבות), ושלושה סגנונות ציור שמשנים את כל התמונה: **אנימה** 🌸, **זהב** 🏅 (חריטה בדיו על עלה זהב, בתבליט) ו**רישום** 🖍️ (קווי עיפרון והצללה על נייר).

אפשר לשלב פריט אחד מכל לשונית, למשל: צורה רזה + מראה מבוגר + כתר.

פריטים אישיים

- **מדבקה מתמונה**: בחירת תמונה מהגלריה והפיכתה למדבקה שעוקבת אחרי הפנים.
- **מדבקה מציור**: ציור באצבע על תמונה קפואה של הפנים שלך.
- **צורה אישית**: דחיפת אזורים בפנים באצבע, ליצירת שינוי צורה משלך.
- **פנים למיזוג**: הוספת תמונה של אדם שמביט למצלמה.
- לחיצה ארוכה על פריט אישי פותחת חלון **שינוי שם או מחיקה**.

צילום, וידאו ותמונות מהגלריה

- **תמונה**: צילום ברזולוציה מלאה; הפנים מזוהות שוב בתמונה עצמה כדי שהפילטר יונח במדויק.
- **וידאו**: הקלטה עם הפילטרים ועם קול מהמיקרופון.
- **תמונה מהגלריה**: כשנבחר סגנון ציור (אנימה, זהב או רישום), כפתור "🖼️ הופך תמונה מהגלריה לציור ושומר עותק חדש.
- התמונות נשמרות ב־Pictures/FaceFilters והסרטונים ב־Movies/FaceFilters.

פקדים נוספים

- **זום**: מחוון לקירוב המצלמה, בקדמית ובאחורית.
- 🔄 החלפה בין המצלמה הקדמית לאחורית.
- 🙈 / 👁️ הסתרה והצגה של כל הפקדים, לצפייה במסך מלא.
- 📱 **מצב מסך**: הפעלת הפילטרים על המסך עצמו.

מצב מסך

במצב מסך האפליקציה משתפת את המסך, מזהה פנים שמופיעות בו (בשיחת וידאו, בסרטון או בגלריה) ומציירת עליהן את הפילטר שנבחר. כל סוגי הפילטרים נתמכים: מדבקות, צורות, פנים ומראות.

- באנדרואיד 14 ומעלה כדאי לבחור **"שיתוף של אפליקציה אחת"**: אז כל הפילטרים עובדים.
- בשיתוף **המסך כולו** מוצגות רק מדבקות, כי המסך המשותף כולל גם את הציור של האפליקציה עצמה.
- צריך לאשר "הצגה מעל אפליקציות אחרות". אם המתג אפור (אפליקציה שהותקנה מקובץ): פרטי האפליקציה ← תפריט ⋮ ← **"התרת הגדרות מוגבלות"**, ואז להפעיל את המתג.

הרשאות

הרשאה	למה
מצלמה	התמונה החיה והצילומים.
מיקרופון	קול בסרטונים (לא חובה; בלעדיה הסרטון נשמר בלי קול).
הצגה מעל אפליקציות	ציור הפילטרים במצב מסך.
הקלטת מסך והתראות	מצב מסך פועל כשירות רקע עם התראה קבועה.
אחסון	רק באנדרואיד 9 ומטה, לשמירת תמונות וסרטונים.

דרישות ומגבלות

- אנדרואיד 7.0 ומעלה. מיזוג פנים ושיפור העור במראות בזמן אמת דורשים אנדרואיד 10 ומעלה.
- הפילטרים מצוירים בקוד ובאלגוריתמים, לא בבינה מלאכותית יוצרת: המראות משכנעים אבל לא פוטו־ריאליסטיים.
- מיזוג פנים והאיפור והקמטים שבמראות פועלים על הפנים הגדולות בתמונה; מדבקות וצורות פועלות על כל הפנים.
- מיזוג פנים עובד הכי טוב עם תמונה של פנים מול המצלמה, בתאורה אחידה.

מאחורי הקלעים

- נכתבה ב־Kotlin עם Jetpack Compose; המצלמה דרך CameraX.
- זיהוי פנים, נקודות ציון וקווי מתאר באמצעות Google ML Kit, על המכשיר.
- שינוי צורה ברשת עיוות, מיזוג פנים בשילוש דלוני (Delaunay) עם התאמת אור לכל נקודה, וסגנונות הציור בעיבוד פיקסלים (טשטוש, זיהוי קצוות, הצללה בקווים).
- וידאו בקידוד H.264 וקול AAC; מצב מסך באמצעות MediaProjection.